

Syllabus de la Zone Généraliste 6

1. Informations générales

Nom du cours : ZG6

Niveau (semestre) : 6

Nombre d'heures de travail étudiant : 90h

ECTS : 3

Nombre d'heures encadrées : 42h

Découpage : 3 semaines / 1.5h CM / 40.5h labo / 39h désencadrées / 9h travail maison

Contact :

Nom du responsable et e-mail : Erwan Contal, contal@enib.fr

2. Description générale du cours

Introduction :

Afin d'éviter d'utiliser le flux vidéo de l'ordinateur de chaque participant, on souhaite développer en low tech une caméra intelligente fixe pour une salle de réunion présentielle-distancielle. La caméra doit pouvoir pointer le visage de la personne qui parle en présentiel et retransmettre son image à la communauté.

Spécifications :

Le dispositif, posé sur une table de hauteur 80 cm environ, supporte une caméra pouvant filmer sur $-180^{\circ}/+180^{\circ}$ d'azimut et 45° de site au moins. Une première personne parle en continu le temps nécessaire à l'initialisation du système. Ensuite le dispositif permet de filmer un débat entre des personnes présentes dans la salle, espacées d'1 à 2m, distantes d'au moins 3m de la caméra. Le dispositif doit pouvoir passer d'un interlocuteur à un autre en moins de 3 secondes (une seule personne parle à la fois !).

Description de l'enseignement :

Vous devez concevoir et fabriquer un prototype de robot-caméra motorisé et instrumenté capable de suivre un orateur à partir d'une source sonore (détection en azimut) et de l'image (détection en site). Une partie du travail fera l'objet d'une présentation en anglais. Le travail s'effectue par équipes aléatoires de 5 ou 6.

L'enseignement se déroule sous la forme d'un projet d'application avec réalisation. En plus des ressources fournies en début de projet sous moodle, les séances encadrées servent à des apports de connaissances spécifiques, à de l'aide, à de l'évaluation de parties disciplinaires du projet.

Objectifs du cours : acquis d'apprentissage visés (AAv)

AAv1 : concevoir le prototype d'un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés

AAv2 : réaliser le prototype fonctionnel d'un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés

AAv3 : mettre en place un protocole de test pour un système mécatronique non mobile à deux axes autopilotés, le mettre en œuvre et en évaluer les résultats

AAv4 : expliquer en groupe à l'oral en anglais ou en français le travail mené dans le cadre du projet en s'adaptant à l'auditoire

AAv5 : contribuer à un projet donné (pré-calibré), de façon collaborative et organisée, dans une équipe imposée et ajuster l'organisation mise en place en fonction du déroulement du projet.

Pré-requis :

Afin de suivre ce cours, l'étudiant devra déjà être capable de...

En étude de mécanismes :

- Concevoir un montage de roulement
- Concevoir une liaison encastrement
- Établir une chaîne de cote fonctionnelle
- Proposer un dessin d'ensemble
- Établir une mise en plan de chaque pièce avec sa cotation

En mécanique générale :

- Modéliser le comportement dynamique d'un système mécanique à 2 ddl
- Modéliser le comportement dynamique d'un moteur à courant continu
- Simuler le comportement dynamique mécanique ou électrique d'un système en boucle ouverte à l'aide du logiciel xcos (ou l'équivalent)

En informatique :

- Concevoir et Implémenter des algorithmes
- Concevoir et mettre en place une interface graphique

En traitement du signal :

- Développer, prototyper et tester des algorithmes en utilisant un langage haut-niveau comme Python
- Implémenter des algorithmes simples en C sur un microcontrôleur.

En microprocesseur :

- Développer et tester une application microcontrôleur en C et communiquer avec les périphériques sur interruption ou DMA.

En anglais :

- Produire un discours cohérent en anglais pour mener à bien la description d'un projet, clarifier les points équivoques et interagir avec l'auditoire.

3. Programme et calendrier de l'enseignement :

Semaine	Contenus / objectifs	Activités	Prérequis
Semaine 1 Fin de P1	Conception mécanique et fabrication du robot : système bouge « à la main »	Travail en autonomie avec une permanence technique	Cours d'edm S1 à S4 et de CAO S5 et S6 (P1)
	Réalisation du schéma d'ensemble du système (diagramme d'architecture système) : description graphique de la façon dont le système fonctionne et communique avec les autres composants du système (entrées, sorties, communications, blocs fonctionnels...)		
	Appropriation de la documentation sous moodle sur « la présentation en anglais », préparation d'une présentation en anglais du travail accompli au cours de la semaine. La présentation sera faite en P2 devant les pairs et une encadrante et fera l'objet d'un 'feedback'.	Travail en autonomie	
	Travail sur AAv5 : Analyse des compétences de travail en équipe et de gestion de projet	1 UC (Labo)	
	Sur PC : - constitution d'une base de données contenant des signaux audios - mise en place d'une méthodologie de vérification des performances des algorithmes - prototypage des algorithmes simples de "Voice Activity Detection" et "Direction of Arrival"	1 UC cours en amphi	
	Sur carte Nucléo : - positionnement des micros - développement d'un support spécifique.		
	Versionnement du code avec GIT (à mettre en place dès que possible).		
	Interface graphique : développement d'une fonctionnalité permettant l'affichage de la mesure de l'azimut détecté par les micros. Cette mesure permettra de valider si la mesure semble cohérente.		
Semaines 2 Fin de P2	Modélisation électro mécanique du robot et simulation : vérification des performances par simulation	Travail en autonomie avec une permanence technique	Cours de modélisation mécanique S6 P2

	Présentation en anglais devant les pairs pour entraînement et 'feedback'	1 UC encadrée	
	Travail sur AAv5 : Analyse des compétences de travail en équipe et de gestion de projet	Suivi personnalisé	
	Sur carte Nucléo : - lecture du flux de données (échantillons) issu des micros - adaptation du format des échantillons - stockage des données dans des tampons - traitement des données pour détection d'activité (retour par led)		
	Développement d'une fonctionnalité permettant le contrôle manuel des deux moteurs. L'utilisateur doit pouvoir donner une instruction (un angle) pour chaque moteur et vérifier que le mouvement des moteurs est adéquat.		
	Utilisation d'un algorithme de vision par ordinateur existant afin de détecter la position du visage de l'orateur dans une image (via webcam). La position permettra d'estimer l'angle du robot (en hauteur). L'azimut pourra également être estimé et comparé avec la mesure estimée par les micros		
Semaine 3 à la suite	Comparaison des performances du robot entre le modèle et le système réel avec analyse des résultats	Travail en autonomie avec une permanence technique partielle.	Modèle numérique du robot avec sa commande en BO
	Travail sur AAv5 : Analyse des compétences de travail en équipe et de gestion de projet. Retours sur v1 portfolio	Suivi personnalisé	
	Sur carte Nucléo : - traitement des données pour extraction d'un angle d'arrivée - envoi des informations via liaison série à un PC de supervision		
	1. Mise en place d'une interface graphique pour : ○ Afficher l'angle (axe azimut) récupéré par les micros ○ Contrôler le robot en fournissant deux angles en paramètre 2. Détection du visage : ○ Détecter un visage en temps réel en utilisant la webcam. ○ Calculer l'angle (axe site) 3. Automatisation du contrôle du robot :		

	o Exploiter l'angle récupéré par les micros (axe azimut), ainsi que l'angle calculé (axe site) pour contrôler le robot		
	Préparation d'une présentation en anglais du travail accompli au cours de la deuxième semaine avec prise en compte du 'feedback' fourni en semaine 2	Travail en autonomie + 1 UC encadrée	

4. Modalités d'évaluation / Livrables :

3 entretiens de revue de projet (1 par semaine) entre une équipe étudiante (5 à 6 personnes) et l'équipe enseignante (2 enseignants). L'évaluation se fait par compétence : une grille critériée reprenant les Aav évalués est utilisée ; **cette grille est disponible sous moodle** :

NB : les évaluations formatives signifient qu'elles sont un entraînement pour l'évaluation des compétences.

Semaine 1 :

- **Revue de projet n°1 (20') :**
 - Partie 1 (10') : Réaliser et expliquer un schéma d'ensemble en présentant l'architecture du système, en montrant les liens et la communication entre les éléments, en mettant en place des stratégies de communication efficaces (voir grille d'évaluation).
 - Partie 2 (10') : temps de discussion sur les problèmes rencontrés et réponse aux questions (formatif)
- **Évaluation orale du système mécanique (25') :** (formatif au premier passage puis certificatif le jour de l'évaluation)
 - Expliquer le livret de conception du système articulé non mobile
 - Montrer la fonctionnalité mécanique du prototype en le faisant bouger à la main.
 - Montrer que les pièces fabriquées sont conformes aux plans en les mesurant au pied à coulisse.
 - Prouver que le robot n'excède pas 40 cm de haut, que tous les matériaux utilisés étaient fournis et que les moyens de production sont ceux de la Forge.

Semaine 2 :

- **Évaluation orale du modèle électromécanique (25') :** expliquer votre modèle électromécanique en montrant les parties concernées du schéma d'ensemble réalisé en semaine 1, montrer la fonctionnalité de la simulation à l'aide d'une commande en BO en affichant l'évolution de la position des deux axes. Montrer que les résultats de simulation sont cohérents en interprétant la réponse à une consigne aux moteurs en termes de signe et d'ordre de grandeur.
- **Revue de projet n°2 (formatif 20') :** expliquer le suivi de projet en comparant l'avancement avec le prévisionnel, en prouvant que l'organisation mise en place au sein de l'équipe a permis d'atteindre les objectifs fixés. Montrer les problèmes rencontrés ; échanger avec les enseignants afin de lever les blocages techniques.

- **Évaluation système électronique (partie 1) :** Tester le comportement de l'algorithme de VAD embarqué sur la carte (et DOA si algorithme fonctionnel) sur la plateforme de tests.
- **Évaluation système informatique :** argumenter le choix de la bibliothèque pour la détection du visage, ainsi que le raisonnement suivi pour le calcul de l'angle sur l'axe site. Développer les algorithmes nécessaires pour traiter et exploiter des données. Mise en place de l'interface graphique permettant l'affichage des résultats (visage, angles site, angle azimuth) ainsi que le contrôle (manuel et automatisé du robot).
- **Portfolio (v1 formatif) :** Démarche réflexive pour apporter la preuve de la contribution de chacun au projet et de l'ajustement de l'organisation mise en place.

Semaine 3 :

- **Tests et exploitation du système électromécanique en BO (25') :** expliquer le protocole de tests en montrant que les critères mis en place permettent de valider en BO le prototype fabriqué, rapporter les résultats en comparant les prévisions, les simulations et les mesures expérimentales : expliquer les erreurs en apportant des éléments factuels.
- **Validation du prototype par les pairs (formatif) :**
Inventer un protocole de test permettant de valider une à une les fonctions élémentaires d'un prototype ; appliquer ce protocole au robot d'une autre équipe en partageant vos remarques afin de préparer la dernière évaluation ; tourner des vidéos supports afin d'apporter des preuves pour la revue de projet 3.
- **Évaluation système électronique (partie 2) :** Tester le comportement de l'algorithme de DOA embarqué sur la carte sur la plateforme de tests.
- **Présentation en groupe en anglais du travail accompli (1 UC)**
Critères d'évaluation : cf. la grille critériée adossée à l'activité
- **Portfolio final :** Démarche réflexive pour apporter la preuve de la contribution de chacun au travail d'équipe et de l'ajustement de l'organisation mise en place.
- **Revue de projet finale n°3 (30') :** montrer vos choix de conception en expliquant les critères retenus, présenter le degré d'avancement en détaillant l'organisation du travail et les points de blocage, montrer les parties fonctionnelles à l'aide de vidéos, faire un bilan, répondre aux questions.

Tableau récapitulatif des évaluations des AAv par semaine sous moodle

Règles de fonctionnement du cours :

Des enseignants spécialistes de chaque partie sont présents tous les jours : vous pouvez aller les questionner dans une salle autre que celle qui vous est attribuée.

Les horaires des différentes présentations doivent être respectées sous peine de non validation de la ZG 6.

L'absentéisme et le plagiat sont rédhibitoires à la validation de la ZG 6.

Un travail personnel en dehors des créneaux horaires de la ZG est à prévoir afin de tenir le planning (3 heures par semaines minimum).

Jury de fin de ZG : un jury composé de l'ensemble des enseignants de la ZG 6 se réunit pour l'attribution de l'UE pour chaque étudiant à partir des renseignements obtenus lors des diverses évaluations et du comportement de l'étudiant.

5. Références bibliographiques et ressources :

Bibliographie de la ZG 6 et ressources complémentaires fournies sous moodle.